Extremos y Concavidad – Economía 26

Clase Práctica

Sección de Preguntas

1. Dadas las siguientes funciones:

   a) Hallar dominio, Interceptos, paridad, asíntotas oblicuas, horizontales y verticales.

   a.) Hallar los intervalos de monotonía de la función.

   b.) Hallar los extremos de la función.

   c.) Hallar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.

   d.) $f(x) = |2x + 3|$ [Ir a respuesta]

   e.) $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - x}$ [Ir a respuesta]

   f.) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$ **en** $[-3; 2]$**.** [Ir a respuesta]

   g.) $f(x) = x^2 + \dfrac{2}{x}$ **en** $\left[\dfrac{1}{2}; 2\right]$**.** [Ir a respuesta]

   g.) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ **en** $[-1; 2]$**.** [Ir a respuesta]

   h.) $f(x) = x \cdot e^{-x}$ **en** $[0; 2]$**.** [Ir a respuesta]

   i.) $f(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$ **en** $[1; 3]$**.** [Ir a respuesta]

   j.) $f(x) = x - 2\,\mathrm{sen}(x)$ **en** $[0; 3\pi]$**.** [Ir a respuesta]

2. **Un modelo de índices de precios de alimentos (el precio de una canasta representativa) entre 1984 y 1994 está dado por la función:** [Ir a respuesta]

$$I(t) = 0{,}00009045t^5 + 0{,}001438t^4 - 0{,}06561t^3 + 0{,}4598t^2 - 0{,}6270t + 99{,}33$$

   donde t representa el número de años desde mediados de 1984 de modo que $0 \leq t \leq 10$, e $I(t)$ se mide en dólares de 1987 y ajustada de modo que $I(3) = 100$. Estimar los instantes en que la comida fue más barata y más cara en el periodo 1984 – 1994.

3. La familia de curvas con forma de campana $y = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ocurre en las teorías de probabilidad y estadística donde recibe el nombre de función de densidad normal. La constante μ se llama la media y la constante positiva σ la desviación estándar. Para simplificar, cambiamos la escala para desaparecer el factor $\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ y analizamos el caso especial $\mu = 0$. De modo que estudiaremos la función $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$.

   a.) **Hallar la asíntota, el valor máximo y los puntos de inflexión de** $f(x)$**.** [Ir a respuesta]

b.) **¿Qué papel desempeña σ en la forma de la curva?** [Ir a respuesta]

4. **Hallar una función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ que tenga valor máximo local igual a 3 en $x = -2$ y un mínimo local en $x = 1$.** [Ir a respuesta]

5. **¿Para qué valores de los números a y b, $f(x) = ax \cdot e^{bx^2}$ alcanza el valor máximo $f(2) = 1$?** [Ir a respuesta]

6. **Si $C(x) = 4000 + x^2$ es la función que representa el costo de fabricar x unidades de un cierto producto y $p = 300 - 2x$ la ecuación de la demanda, estudie el crecimiento y decrecimiento de las funciones: costo, ingreso y beneficio.** [Ir a respuesta]

7. **La ecuación de la demanda para un cierto producto es $p = 400 - 2q$ y la de los costos medios $\bar{C}(q) = 0{,}2q + \dfrac{400}{q} + 4$ donde q es el número de unidades y tanto p, como $\bar{C}$ vienen expresados en unidades monetarias. Determine el nivel de producción para el cual el beneficio es:** [Ir a respuesta]

   a) Creciente
   b) Decreciente

8. **En una clínica se realiza una investigación acerca del tiempo x que expresado en minutos, se emplea para examinar y tratar a cada paciente. Se ha encontrado que la distribución es normal (término estadístico), con una función definida por:** [Ir a respuesta]

$$f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-15}{4}\right)^2}$$

   ¿Para qué valores de x es la función creciente y para cuáles decreciente?

9. **Un fabricante puede elaborar un cierto producto a un costo de 40 dólares por unidad, estimando que, si vende cada unidad a p dólares, los consumidores comprarán $D(p) = 800e^{-0{,}01p}$ unidades por semana aproximadamente. ¿Para qué valores de x es la función beneficio cóncava? ¿Para cuáles es conexa?** [Ir a respuesta]

10. **Para una empresa los costos fijos son de 1200 unidades monetarias, los variables de 2 unidades monetarias por unidad y la ecuación de la demanda $p = 100q^{-\frac{1}{2}}$. ¿Para qué nivel de producción es la función de beneficio cóncava? ¿Para cuál conexa?** [Ir a respuesta]

Sección de Respuestas

- **Respuesta 1.d.**

Inciso d)

Dada la función $f(x) = |2x + 3|$, realizaremos el análisis completo por pasos:

1. Dominio

La función $f(x) = |2x + 3|$ está definida para todo número real, ya que la expresión lineal dentro del valor absoluto $2x + 3$ no presenta ninguna restricción (no hay divisiones por cero, ni raíces de índice par de números negativos, ni logaritmos).

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

2. Interceptos con los ejes

- **Intercepto con el eje Y ($x = 0$):**

  $$f(0) = |2(0) + 3| = |3| = 3$$

  El punto de intersección con el eje Y es $(0, 3)$.
- **Intercepto con el eje X ($f(x) = 0$):**

  $$|2x + 3| = 0 \iff 2x + 3 = 0 \iff 2x = -3 \iff x = -\frac{3}{2}$$

  El punto de intersección con el eje X es $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$.

3. Paridad

Evaluamos $f(-x)$:

$$f(-x) = |2(-x) + 3| = | - 2x + 3| = | - (2x - 3)| = |2x - 3|$$

Comparamos con $f(x)$ y $-f(x)$:

- $f(-x) \neq f(x) = |2x + 3|$, por lo que la función **no es par**.
- $f(-x) \neq -f(x) = -|2x + 3|$, por lo que la función **no es impar**.

Por lo tanto, la función no posee paridad.

4. Expresión a trozos de la función

Por definición de valor absoluto:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } 2x + 3 \geq 0 \iff x \geq -\frac{3}{2} \\ -(2x + 3) = -2x - 3 & \text{si } 2x + 3 < 0 \iff x < -\frac{3}{2} \end{cases}$$

5. Asíntotas

- **Asíntotas Verticales:** Como el dominio es $\mathbb{R}$ y la función es continua en todo su dominio, no existen puntos de discontinuidad finitos ni límites infinitos. Por lo tanto, **no existen asíntotas verticales**.
- **Asíntotas Horizontales:** Evaluamos los límites al infinito:

$$\lim_{x\to+\infty} |2x+3| = \lim_{x\to+\infty} (2x+3) = +\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} |2x+3| = \lim_{x\to-\infty} (-2x-3) = +\infty$$

  Como los límites son infinitos, **no existen asíntotas horizontales**.
- **Asíntotas Oblicuas ($y = mx + n$):**
  - Cuando $x \to +\infty$:

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x+3}{x}$$

    Sacando factor común de la variable de mayor exponente (x) en el numerador y denominador:

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{x\left(2+\frac{3}{x}\right)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(2+\frac{3}{x}\right) = 2+0 = 2$$

    Ahora calculamos n:

$$n = \lim_{x\to+\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to+\infty} [(2x+3) - 2x] = \lim_{x\to+\infty} 3 = 3$$

    Por lo tanto, cuando $x \to +\infty$, la asíntota oblicua es la recta $y = 2x+3$ (coincide con la propia rama lineal).
  - Cuando $x \to -\infty$:

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-2x-3}{x}$$

    Sacando factor común x:

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{x\left(-2-\frac{3}{x}\right)}{x} = \lim_{x\to-\infty} \left(-2-\frac{3}{x}\right) = -2-0 = -2$$

    Ahora calculamos n:

$$n = \lim_{x\to-\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to-\infty} [(-2x-3) - (-2x)] = \lim_{x\to-\infty} (-3) = -3$$

    Por lo tanto, cuando $x \to -\infty$, la asíntota oblicua es la recta $y = -2x - 3$ (coincide con la otra rama lineal).

6. Intervalos de Monotonía (a)

Calculamos la derivada de la función por tramos:

$$f'(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < -\frac{3}{2} \\ 2 & \text{si } x > -\frac{3}{2} \end{cases}$$

En $x = -\frac{3}{2}$, la derivada no existe debido a que los límites laterales de la derivada son distintos (punto anguloso):

$$\lim_{x\to-3/2^-} f'(x) = -2 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to-3/2^+} f'(x) = 2$$

Analizamos el signo de $f'(x)$:

- Para $x \in \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right)$: $f'(x) = -2 < 0$, luego la función es **estrictamente decreciente**.
- Para $x \in \left(-\frac{3}{2}, +\infty\right)$: $f'(x) = 2 > 0$, luego la función es **estrictamente creciente**.

7. Extremos de la función (b)

El punto crítico es $x = -\frac{3}{2}$ (donde no existe la primera derivada).

Analizando el cambio de signo de la primera derivada al pasar por $x = -\frac{3}{2}$:

- A la izquierda de $x = -\frac{3}{2}$, la función decrece ($f' < 0$).
- A la derecha de $x = -\frac{3}{2}$, la función crece ($f' > 0$).

Por el criterio de la primera derivada, en $x = -\frac{3}{2}$ la función alcanza un **mínimo absoluto y local**.

$$\text{Punto mínimo: } \left(-\frac{3}{2}, 0\right)$$

La función no posee máximos locales ni absolutos.

8. Intervalos de Concavidad y Puntos de Inflexión (c)

Calculamos la segunda derivada en las regiones donde existe $f'(x)$:

$$f''(x) = 0 \quad \text{para todo } x \neq -\frac{3}{2}$$

Como $f''(x) = 0$ en todo su dominio de definición (las ramas son segmentos de recta), la función no es cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo en sentido estricto (es rectilínea o lineal por tramos), y no presenta cambios de concavidad.

Por lo tanto:

- **Intervalos de concavidad:** No presenta concavidad (las ramas son líneas rectas).
- **Puntos de inflexión: No existen** puntos de inflexión.

[Volver]

- **Respuesta 1.e.**

Inciso e)

Dada la función $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - x}$, realizaremos el análisis paso a paso:

1. Dominio

Dado que el índice de la raíz es impar ($n = 3$), la función está definida para todo subradicando real. No existen restricciones de dominio.

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

2. Interceptos con los ejes

- **Intercepto con el eje Y ($x = 0$):**

$$f(0) = \sqrt[3]{0^2 - 0} = \sqrt[3]{0} = 0$$

  El punto de intersección con el eje Y es $(0, 0)$.

- **Intercepto con el eje X ($f(x) = 0$):**

$$\sqrt[3]{x^2 - x} = 0 \iff x^2 - x = 0 \iff x(x - 1) = 0$$

  Obtenemos las soluciones $x = 0$ y $x = 1$. Los puntos de intersección con el eje X son $(0, 0)$ y $(1, 0)$.

3. Paridad

Evaluamos $f(-x)$:

$$f(-x) = \sqrt[3]{(-x)^2 - (-x)} = \sqrt[3]{x^2 + x}$$

Comparamos con $f(x)$ y $-f(x)$:

- $f(-x) \neq f(x) = \sqrt[3]{x^2 - x}$, por lo que **no es par**.
- $f(-x) \neq -f(x) = -\sqrt[3]{x^2 - x}$, por lo que **no es impar**.

Por lo tanto, la función no posee paridad.

4. Asíntotas

- **Asíntotas Verticales:** Como la función es continua en todo $\mathbb{R}$, **no existen asíntotas verticales**.
- **Asíntotas Horizontales:** Calculamos los límites al infinito:

$$\lim_{x \to +\infty} \sqrt[3]{x^2 - x} = +\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} \sqrt[3]{x^2 - x} = +\infty$$

  Como los límites no son finitos, **no existen asíntotas horizontales**.

- **Asíntotas Oblicuas ($y = mx + n$):**
  - Calculamos la pendiente m cuando $x \to \pm\infty$:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{\sqrt[3]{x^2 - x}}{x}$$

    Introduciendo x dentro de la raíz como $\sqrt[3]{x^3}$ (para $x \neq 0$):

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \sqrt[3]{\frac{x^2 - x}{x^3}}$$

    Sacando factor común de la mayor potencia en el numerador:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \sqrt[3]{\frac{x^2\left(1 - \frac{1}{x}\right)}{x^3}} = \lim_{x \to \pm\infty} \sqrt[3]{\frac{1 - \frac{1}{x}}{x}} = \sqrt[3]{\frac{1 - 0}{\pm\infty}} = 0$$

    Dado que $m = 0$, las asíntotas oblicuas degeneran en horizontales, las cuales ya comprobamos que no existen. Por lo tanto, **no existen asíntotas oblicuas**.

5. Intervalos de Monotonía (a)

Reescribimos la función como potencia: $f(x) = (x^2 - x)^{1/3}$. Aplicando la regla de la cadena para la primera derivada:

$$f'(x) = \frac{1}{3}(x^2 - x)^{-2/3} \cdot (2x - 1) = \frac{2x - 1}{3\sqrt[3]{(x^2 - x)^2}}$$

Puntos críticos:

- Donder $f'(x) = 0$:

$$2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$$

- Donde $f'(x)$ no existe (denominador nulo):

$$x^2 - x = 0 \iff x = 0 \quad \text{o} \quad x = 1$$

Analizamos el signo del denominador $3\sqrt[3]{(x^2 - x)^2}$: dado que la expresión está elevada al cuadrado dentro de la raíz cúbica, el denominador es siempre **estrictamente positivo** para todo $x \notin \{0, 1\}$. Por lo tanto, el signo de $f'(x)$ depende únicamente del numerador $(2x - 1)$:

- Para $x \in (-\infty, 0) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right)$: $2x - 1 < 0 \implies f'(x) < 0$. La función es **estrictamente decreciente**.
- Para $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, +\infty)$: $2x - 1 > 0 \implies f'(x) > 0$. La función es **estrictamente creciente**.

En resumen:

- **Decreciente en:** $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$
- **Creciente en:** $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$

6. Extremos de la función (b)

Analizando los puntos críticos:

- En $x = 0$ y $x = 1$, la primera derivada no existe (existen tangentes verticales), pero no hay cambio en la dirección de la monotonía a través de ellos que genere un extremo.
- En $x = \frac{1}{2}$, la derivada cambia de negativa ($f' < 0$) a positiva ($f' > 0$).

Por el criterio de la primera derivada, en $x = \frac{1}{2}$ la función alcanza un **mínimo local y absoluto**.

Evaluamos el valor del mínimo:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}} = \sqrt[3]{-\frac{1}{4}} = -\frac{1}{\sqrt[3]{4}} = -\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$$

$$\text{Punto Mínimo: } \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt[3]{2}}{2}\right)$$

La función no posee máximos locales ni absolutos.

7. Intervalos de Concavidad y Puntos de Inflexión (c)

Derivamos $f'(x) = \frac{1}{3}(2x-1)(x^2-x)^{-2/3}$ usando la regla del producto y de la cadena:

$$f''(x) = \frac{1}{3}\left[2(x^2-x)^{-2/3} + (2x-1)\left(-\frac{2}{3}\right)(x^2-x)^{-5/3}(2x-1)\right]$$

Sacando factor común $\frac{1}{3}(x^2-x)^{-5/3}$:

$$f''(x) = \frac{1}{3}(x^2-x)^{-5/3}\left[2(x^2-x) - \frac{2}{3}(2x-1)^2\right]$$

$$f''(x) = \frac{1}{9}(x^2-x)^{-5/3}\left[6(x^2-x) - 2(4x^2-4x+1)\right]$$

$$f''(x) = \frac{1}{9(x^2-x)^{5/3}}\left[6x^2-6x-8x^2+8x-2\right]$$

$$f''(x) = \frac{-2x^2+2x-2}{9(x^2-x)^{5/3}} = \frac{-2(x^2-x+1)}{9[x(x-1)]^{5/3}}$$

Análisis de los factores del signo de $f''(x)$:

- El numerador contiene $-2(x^2-x+1)$. Para la cuadrática x^2-x+1, el discriminante es $\Delta = (-1)^2-4(1)(1) = -3 < 0$. Como el coeficiente principal es positivo, $x^2-x+1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Multiplicado por -2, el numerador es **siempre negativo**.
- El signo de $f''(x)$ depende por completo del denominador $[x(x-1)]^{5/3}$, el cual tiene el mismo signo que el producto $x(x-1)$.

Determinamos los intervalos mediante los puntos de cambio de signo $x = 0$ y $x = 1$:

- Para $x \in (-\infty, 0)$: $x < 0$ y $x-1 < 0 \implies x(x-1) > 0 \implies$ Denominador > 0. Como el numerador es negativo: $f''(x) < 0 \implies$ **Cóncava hacia abajo**.
- Para $x \in (0, 1)$: $x > 0$ y $x-1 < 0 \implies x(x-1) < 0 \implies$ Denominador < 0. Como el numerador es negativo: $f''(x) > 0 \implies$ **Cóncava hacia arriba**.
- Para $x \in (1, +\infty)$: $x > 0$ y $x-1 > 0 \implies x(x-1) > 0 \implies$ Denominador > 0. Como el numerador es negativo: $f''(x) < 0 \implies$ **Cóncava hacia abajo**.

Puntos de inflexión: Dado que la función es continua en $x = 0$ y $x = 1$, y en ambos puntos existe un cambio efectivo de concavidad:

$$\text{Punto de Inflexión 1: } (0, f(0)) = (0, 0)$$

$$\text{Punto de Inflexión 2: } (1, f(1)) = (1, 0)$$

[Volver]

- **Respuesta 1.f.**

Inciso f)

Dada la función $f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$ restringida al intervalo cerrado $[-3; 2]$, realizaremos el análisis paso a paso:

1. Dominio

La función dada es un polinomio, pero por indicación del problema está restringida al intervalo explícito:

$$\text{Dom}(f) = [-3; 2]$$

2. Interceptos con los ejes

- **Intercepto con el eje Y ($x = 0 \in [-3; 2]$):**

  $$f(0) = 0^4 - 4(0)^2 + 2 = 2$$

  El punto de intersección con el eje Y es $(0, 2)$.
- **Interceptos con el eje X ($f(x) = 0$):**

  $$x^4 - 4x^2 + 2 = 0$$

  Hacemos el cambio de variable $u = x^2$ (con $u \geq 0$):

  $$u^2 - 4u + 2 = 0 \implies u = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

  Como ambas soluciones de u son positivas ($2 + \sqrt{2} \approx 3{,}414$ y $2 - \sqrt{2} \approx 0{,}586$):

  $$x^2 = 2 + \sqrt{2} \implies x = \pm\sqrt{2 + \sqrt{2}} \approx \pm 1{,}848$$

  $$x^2 = 2 - \sqrt{2} \implies x = \pm\sqrt{2 - \sqrt{2}} \approx \pm 0{,}765$$

  Verificamos cuáles pertenecen al dominio $[-3; 2]$:
  - $-\sqrt{2 + \sqrt{2}} \approx -1{,}848 \in [-3; 2]$
  - $\sqrt{2 + \sqrt{2}} \approx 1{,}848 \in [-3; 2]$
  - $-\sqrt{2 - \sqrt{2}} \approx -0{,}765 \in [-3; 2]$
  - $\sqrt{2 - \sqrt{2}} \approx 0{,}765 \in [-3; 2]$

  Todos los interceptos caen dentro del dominio restringido.

3. Paridad

Evaluamos la paridad en el dominio global $\mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^4 - 4(-x)^2 + 2 = x^4 - 4x^2 + 2 = f(x)$$

La función polinómica es **par**. Sin embargo, al estar restringida al intervalo asimétrico $[-3; 2]$, la paridad solo se mantiene para la regla de asignación de la función, pero las propiedades simétricas globales se ven truncadas por los bordes del dominio.

4. Asíntotas

Dado que la función es polinómica en un intervalo cerrado y acotado $[-3; 2]$:

- **Asíntotas Verticales:** No existen (es continua en todo su dominio).
- **Asíntotas Horizontales y Oblicuas:** No existen (el dominio no se extiende a $\pm\infty$).

5. Intervalos de Monotonía (a)

Calculamos la primera derivada de la función:

$$f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$$

Buscamos los puntos críticos igualando la derivada a cero ($f'(x) = 0$):

$$4x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) = 0 \implies x_1 = 0, \quad x_2 = \sqrt{2} \approx 1{,}414, \quad x_3 = -\sqrt{2} \approx -1{,}414$$

Los tres puntos críticos pertenecen al dominio $[-3; 2]$.

Analizamos el signo de $f'(x)$ en los subintervalos determinados por los puntos críticos dentro de $[-3; 2]$:

- Para $x \in (-3, -\sqrt{2})$: Tomamos $x = -2 \implies f'(-2) = 4(-2)((-2)^2 - 2) = -8(2) = -16 < 0 \implies$ **Decreciente**.
- Para $x \in (-\sqrt{2}, 0)$: Tomamos $x = -1 \implies f'(-1) = 4(-1)(1 - 2) = 4 > 0 \implies$ **Creciente**.
- Para $x \in (0, \sqrt{2})$: Tomamos $x = 1 \implies f'(1) = 4(1)(1 - 2) = -4 < 0 \implies$ **Decreciente**.
- Para $x \in (\sqrt{2}, 2)$: Tomamos $x = 1{,}5 \implies f'(1{,}5) = 4(1{,}5)(2{,}25 - 2) = 1{,}5 > 0 \implies$ **Creciente**.

En resumen:

- **Monotonía decreciente en:** $[-3, -\sqrt{2}) \cup (0, \sqrt{2})$
- **Monotonía creciente en:** $(-\sqrt{2}, 0) \cup (\sqrt{2}, 2]$

6. Extremos de la función (b)

Evaluamos los puntos críticos interiores y los extremos del intervalo para hallar los máximos y mínimos locales y absolutos:

- En los puntos críticos interiores:

$$f(-\sqrt{2}) = (-\sqrt{2})^4 - 4(-\sqrt{2})^2 + 2 = 4 - 8 + 2 = -2$$
$$f(0) = 0^4 - 4(0)^2 + 2 = 2$$
$$f(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^4 - 4(\sqrt{2})^2 + 2 = 4 - 8 + 2 = -2$$

- En las fronteras del dominio (extremos del intervalo):

$$f(-3) = (-3)^4 - 4(-3)^2 + 2 = 81 - 36 + 2 = 47$$
$$f(2) = 2^4 - 4(2)^2 + 2 = 16 - 16 + 2 = 2$$

Clasificación de Extremos:

- **Mínimos locales e iguales al absoluto:** Alcanzados en $x = -\sqrt{2}$ y $x = \sqrt{2}$ con valor $y = -2$.

$$\text{Puntos Mínimos Absolutos: } (-\sqrt{2}, -2) \quad \text{y} \quad (\sqrt{2}, -2)$$

- **Máximo local interior:** En $x = 0$ con valor $y = 2$.

$$\text{Punto Máximo Local: } (0, 2)$$

- **Máximo Absoluto:** Por ser un intervalo cerrado, comparamos los valores globales. El mayor valor alcanzado es $y = 47$ en el extremo izquierdo del dominio $x = -3$.

$$\text{Punto Máximo Absoluto: } (-3, 47)$$

7. Intervalos de Concavidad y Puntos de Inflexión (c)

Calculamos la segunda derivada de la función:

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(4x^3 - 8x) = 12x^2 - 8$$

Buscamos donde $f''(x) = 0$:

$$12x^2 - 8 = 0 \iff x^2 = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \iff x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}} = \pm\frac{\sqrt{6}}{3} \approx \pm 0{,}816$$

Ambos puntos pertenecen a $[-3; 2]$.

Analizamos el signo de $f''(x)$ dentro del dominio $[-3; 2]$:

- Para $x \in \left[-3, -\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$: Tomamos $x = -1 \implies f''(-1) = 12(1) - 8 = 4 > 0 \implies$ **Cóncava hacia arriba**.
- Para $x \in \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$: Tomamos $x = 0 \implies f''(0) = -8 < 0 \implies$ **Cóncava hacia abajo**.
- Para $x \in \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, 2\right]$: Tomamos $x = 1 \implies f''(1) = 12(1) - 8 = 4 > 0 \implies$ **Cóncava hacia arriba**.

Puntos de Inflexión: Dado que la concavidad cambia en ambos valores:

$$f\left(\pm\frac{\sqrt{6}}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 4\left(\frac{2}{3}\right) + 2 = \frac{4}{9} - \frac{8}{3} + 2 = \frac{4 - 24 + 18}{9} = -\frac{2}{9}$$

$$\text{Puntos de Inflexión: } \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{2}{9}\right) \quad \text{y} \quad \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{2}{9}\right)$$

[Volver]

- **Respuesta 1.g (primera).**

Inciso g - 1)

Dada la función $f(x) = x^2 + \frac{2}{x}$ definida en el intervalo cerrado $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$, realizaremos el análisis por pasos:

1. Dominio

La expresión algebraica $x^2 + \frac{2}{x}$ presenta una restricción en $x = 0$ debido a la división por cero. Sin embargo, el intervalo dado es $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$, el cual no incluye al cero ($0 \notin \left[\frac{1}{2}; 2\right]$). Por lo tanto, el dominio restringido de la función es:

$$\text{Dom}(f) = \left[\frac{1}{2}; 2\right]$$

2. Interceptos con los ejes

- **Intercepto con el eje Y ($x = 0$):** Como $x = 0$ no pertenece al dominio $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$, la función **no corta al eje** Y.
- **Interceptos con el eje X ($f(x) = 0$):**

$$x^2 + \frac{2}{x} = 0 \iff \frac{x^3 + 2}{x} = 0 \iff x^3 + 2 = 0 \iff x = \sqrt[3]{-2} = -\sqrt[3]{2} \approx -1{,}26$$

  Como el valor $x = -\sqrt[3]{2}$ es negativo y está fuera del intervalo $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$, la función **no tiene interceptos con el eje** X en este dominio.

3. Paridad

Aunque la función en su dominio natural presenta combinaciones de potencias pares e impares ($f(-x) = x^2 - \frac{2}{x} \neq \pm f(x)$), el propio intervalo de definición $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ no es simétrico respecto al origen. Por lo tanto, la función **no posee paridad**.

4. Asíntotas

Dado que el intervalo de definición es el conjunto cerrado y acotado $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ y la función es continua en cada uno de sus puntos (el punto de discontinuidad $x = 0$ está fuera del intervalo):

- **Asíntotas Verticales:** No existen en $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.
- **Asíntotas Horizontales y Oblicuas:** No existen, pues el dominio no se extiende hacia $\pm\infty$.

5. Intervalos de Monotonía (a)

Calculamos la primera derivada de $f(x) = x^2 + 2x^{-1}$:

$$f'(x) = 2x - 2x^{-2} = 2x - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2}{x^2} = \frac{2(x^3 - 1)}{x^2}$$

Buscamos los puntos críticos dentro del intervalo haciendo $f'(x) = 0$:

$$2(x^3 - 1) = 0 \iff x^3 = 1 \iff x = 1$$

El valor $x = 1$ pertenece al intervalo interior $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$.

Analizamos el signo de $f'(x)$ a ambos lados de $x = 1$ dentro de $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ (notando que el denominador $x^2 > 0$ es siempre positivo en todo el dominio):

- Para $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$: Si tomamos $x = 0{,}8$, entonces $x^3 - 1 = 0{,}512 - 1 = -0{,}488 < 0 \implies f'(x) < 0$. La función es **estrictamente decreciente**.
- Para $x \in (1, 2]$: Si tomamos $x = 1{,}5$, entonces $x^3 - 1 = 3{,}375 - 1 = 2{,}375 > 0 \implies f'(x) > 0$. La función es **estrictamente creciente**.

En resumen:

- **Decreciente en:** $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$
- **Creciente en:** $(1, 2]$

6. Extremos de la función (b)

Evaluamos la función en el punto crítico interior $x = 1$ y en los extremos del intervalo $x = \frac{1}{2}$ y $x = 2$:

- En el punto crítico interior $x = 1$:

$$f(1) = 1^2 + \frac{2}{1} = 1 + 2 = 3$$

- En el extremo izquierdo $x = \frac{1}{2}$:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4} = 4{,}25$$

- En el extremo derecho $x = 2$:

$$f(2) = 2^2 + \frac{2}{2} = 4 + 1 = 5$$

Clasificación de Extremos:

- **Mínimo Local y Absoluto:** Como la derivada cambia de negativa a positiva en $x = 1$, en ese punto se alcanza un mínimo local que además es el valor más bajo de la función en el intervalo.

$$\text{Punto Mínimo Absoluto: } (1, 3)$$

- **Máximos en las fronteras:**
  - En $x = \frac{1}{2}$ se alcanza un **máximo local relativo** con valor $y = \frac{17}{4} = 4{,}25$.
  - En $x = 2$ se alcanza el **máximo absoluto** en el intervalo con valor $y = 5$.

7. Intervalos de Concavidad y Puntos de Inflexión (c)

Calculamos la segunda derivada derivando $f'(x) = 2x - 2x^{-2}$:

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(2x - 2x^{-2}) = 2 + 4x^{-3} = 2 + \frac{4}{x^3} = \frac{2x^3 + 4}{x^3}$$

Analizamos el signo de $f''(x)$ en el intervalo $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$: Para cualquier $x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$, se cumple que $x > 0$, por lo que $x^3 > 0$ y $2x^3 + 4 > 0$. Por lo tanto, la segunda derivada es estrictamente positiva en todo el dominio:

$$f''(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$$

Conclusión:

- **Concavidad:** La función es **cóncava hacia arriba** en todo el intervalo $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.
- **Puntos de Inflexión: No existen** puntos de inflexión en este intervalo, ya que $f''(x)$ no cambia de signo.

[Volver]

- **Respuesta 1.g (segunda).**

Inciso g - 2)

Dada la función $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ definida en el intervalo cerrado $[-1; 2]$, realizaremos el análisis paso a paso:

1. Dominio

La función contiene una raíz cuadrada, por lo que el subradicando debe ser no negativo ($9 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 9 \iff x \in [-3; 3]$). Dado que el problema nos restringe la función al intervalo $[-1; 2]$, y este se encuentra contenido completamente dentro de $[-3; 3]$, el dominio efectivo es:

$$\text{Dom}(f) = [-1; 2]$$

2. Interceptos con los ejes

- **Intercepto con el eje Y ($x = 0 \in [-1; 2]$):**

  $$f(0) = \sqrt{9 - 0^2} = \sqrt{9} = 3$$

  El punto de intersección con el eje Y es $(0, 3)$.
- **Interceptos con el eje X ($f(x) = 0$):**

  $$\sqrt{9 - x^2} = 0 \iff 9 - x^2 = 0 \iff x^2 = 9 \iff x = \pm 3$$

  Como ni $x = 3$ ni $x = -3$ pertenecen al intervalo $[-1; 2]$, la función **no tiene interceptos con el eje** X en este dominio.

3. Paridad

En su dominio natural $[-3; 3]$, la función es par ($f(-x) = \sqrt{9 - (-x)^2} = \sqrt{9 - x^2} = f(x)$). Sin embargo, como el intervalo de definición $[-1; 2]$ no es simétrico respecto al origen, la función vista únicamente en este dominio **no posee paridad completa**.

4. Asíntotas

Dado que el dominio es el intervalo cerrado $[-1; 2]$ y la función es continua en todo él:

- **Asíntotas Verticales:** No existen.
- **Asíntotas Horizontales y Oblicuas:** No existen, pues el dominio es acotado y no se extiende a $\pm\infty$.

5. Intervalos de Monotonía (a)

Reescribimos la función como potencia: $f(x) = (9 - x^2)^{1/2}$. Calculamos la primera derivada aplicando la regla de la cadena:

$$f'(x) = \frac{1}{2}(9 - x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{9 - x^2}}$$

Buscamos los puntos críticos haciendo $f'(x) = 0$:

$$\frac{-x}{\sqrt{9 - x^2}} = 0 \iff -x = 0 \iff x = 0$$

El punto crítico $x = 0$ pertenece al intervalo $(-1, 2)$.

Analizamos el signo de $f'(x)$ en los subintervalos a ambos lados de $x = 0$ dentro de $[-1; 2]$ (el denominador $\sqrt{9 - x^2}$ es estrictamente positivo en este intervalo):

- Para $x \in [-1, 0)$: $x < 0 \implies -x > 0 \implies f'(x) > 0$. La función es **estrictamente creciente**.
- Para $x \in (0, 2]$: $x > 0 \implies -x < 0 \implies f'(x) < 0$. La función es **estrictamente decreciente**.

En resumen:

- **Creciente en:** $[-1, 0)$
- **Decreciente en:** $(0, 2]$

6. Extremos de la función (b)

Evaluamos la función en el punto crítico interior $x = 0$ y en los bordes del intervalo $x = -1$ y $x = 2$:

- En el punto crítico interior $x = 0$:

$$f(0) = \sqrt{9 - 0^2} = 3$$

- En el extremo izquierdo $x = -1$:

$$f(-1) = \sqrt{9 - (-1)^2} = \sqrt{9 - 1} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}828$$

- En el extremo derecho $x = 2$:

$$f(2) = \sqrt{9 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5} \approx 2{,}236$$

Clasificación de Extremos:

- **Máximo Local y Absoluto:** Como la primera derivada cambia de positiva a negativa en $x = 0$, se alcanza un máximo local que también representa el mayor valor en el intervalo.

  Punto Máximo Absoluto: $(0, 3)$

- **Mínimos en las fronteras:**
  - En $x = -1$ se alcanza un **mínimo local relativo** de valor $y = \sqrt{8}$.
  - En $x = 2$ se alcanza el **mínimo absoluto** en este intervalo restringido con valor $y = \sqrt{5}$.

7. Intervalos de Concavidad y Puntos de Inflexión (c)

Calculamos la segunda derivada derivando $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{9-x^2}}$ mediante la regla del cociente:

$$f''(x) = \frac{(-1)\sqrt{9 - x^2} - (-x)\left(\frac{-x}{\sqrt{9-x^2}}\right)}{9 - x^2}$$

Multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{9 - x^2}$:

$$f''(x) = \frac{-(9 - x^2) - x^2}{(9 - x^2)^{3/2}} = \frac{-9 + x^2 - x^2}{(9 - x^2)^{3/2}} = \frac{-9}{(9 - x^2)^{3/2}}$$

Analizamos el signo de $f''(x)$ en el intervalo $[-1;2]$: Para cualquier $x \in [-1;2]$, el denominador $(9-x^2)^{3/2}$ es siempre positivo (>0), mientras que el numerador es constante y negativo ($-9<0$). Por lo tanto:

$$f''(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in [-1;2]$$

Conclusión:

- **Concavidad:** La función es **cóncava hacia abajo** en todo el intervalo $[-1;2]$.
- **Puntos de Inflexión: No existen** puntos de inflexión en este intervalo.

[Volver]

- **Respuesta 1.h.**

Inciso h)

Dada la función $f(x) = x \cdot e^{-x}$ definida en el intervalo cerrado $[0;2]$, realizaremos el análisis paso a paso:

1. Dominio

La función $f(x) = x \cdot e^{-x}$ está formada por el producto de una función polinómica y una exponencial, ambas definidas para todo $\mathbb{R}$. Al restringirse al intervalo dado por el problema, el dominio es:

$$\text{Dom}(f) = [0;2]$$

2. Interceptos con los ejes

- **Intercepto con el eje Y ($x = 0 \in [0;2]$):**

  $$f(0) = 0 \cdot e^{-0} = 0 \cdot 1 = 0$$

  El punto de intersección con el eje Y es $(0,0)$.
- **Intercepto con el eje X ($f(x) = 0$):**

  $$x \cdot e^{-x} = 0$$

  Dado que $e^{-x} > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, la única solución es $x = 0$. El punto de intersección con el eje X es $(0,0)$.

3. Paridad

Evaluamos $f(-x)$ en el dominio general:

$$f(-x) = (-x) \cdot e^{-(-x)} = -x \cdot e^{x}$$

Como $f(-x) \neq f(x)$ y $f(-x) \neq -f(x)$, la función no es ni par ni impar. Además, el intervalo de definición $[0;2]$ no es simétrico respecto al origen. Por lo tanto, **no posee paridad**.

4. Asíntotas

Dado que el dominio es el intervalo cerrado y acotado $[0; 2]$ y la función es continua en todo él:

- **Asíntotas Verticales:** No existen.
- **Asíntotas Horizontales y Oblicuas:** No existen, pues el dominio no tiende a $\pm\infty$.

5. Intervalos de Monotonía (a)

Calculamos la primera derivada utilizando la regla del producto:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x) \cdot e^{-x} + x \cdot \frac{d}{dx}(e^{-x}) = 1 \cdot e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x)$$

Buscamos los puntos críticos igualando la primera derivada a cero ($f'(x) = 0$):

$$e^{-x}(1 - x) = 0$$

Como $e^{-x} \neq 0$, obtenemos:

$$1 - x = 0 \iff x = 1$$

El punto crítico $x = 1$ pertenece al intervalo interior $(0, 2)$.

Analizamos el signo de $f'(x)$ en los subintervalos determinados por $x = 1$ dentro de $[0; 2]$ (recordando que $e^{-x} > 0$ siempre):

- Para $x \in [0, 1)$: $1 - x > 0 \implies f'(x) > 0$. La función es **estrictamente creciente**.
- Para $x \in (1, 2]$: $1 - x < 0 \implies f'(x) < 0$. La función es **estrictamente decreciente**.

En resumen:

- **Creciente en:** $[0, 1)$
- **Decreciente en:** $(1, 2]$

6. Extremos de la función (b)

Evaluamos la función en el punto crítico interior $x = 1$ y en los extremos del intervalo $x = 0$ y $x = 2$:

- En el punto crítico interior $x = 1$:

$$f(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0{,}3679$$

- En el extremo izquierdo $x = 0$:

$$f(0) = 0 \cdot e^{0} = 0$$

- En el extremo derecho $x = 2$:

$$f(2) = 2 \cdot e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0{,}2707$$

Clasificación de Extremos:

- **Máximo Local y Absoluto:** Como la primera derivada cambia de positiva a negativa en $x = 1$, en ese punto se alcanza un máximo local que además es el mayor valor en el intervalo.

$$\text{Punto Máximo Absoluto: } \left(1, \frac{1}{e}\right)$$

- **Mínimos en las fronteras:**
  - En $x = 0$ se alcanza el **mínimo absoluto** del intervalo con valor $y = 0$.

$$\text{Punto Mínimo Absoluto: } (0, 0)$$

  - En $x = 2$ se alcanza un **mínimo local relativo** con valor $y = \frac{2}{e^2}$.

7. Intervalos de Concavidad y Puntos de Inflexión (c)

Calculamos la segunda derivada derivando $f'(x) = e^{-x}(1 - x)$ mediante la regla del producto:

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(e^{-x}) \cdot (1 - x) + e^{-x} \cdot \frac{d}{dx}(1 - x)$$

$$f''(x) = -e^{-x}(1 - x) + e^{-x}(-1) = e^{-x}[-(1 - x) - 1] = e^{-x}(x - 2)$$

Buscamos los puntos donde $f''(x) = 0$:

$$e^{-x}(x - 2) = 0 \iff x = 2$$

El valor $x = 2$ es el extremo derecho del dominio.

Analizamos el signo de $f''(x)$ dentro del intervalo $(0, 2)$: Para cualquier $x \in (0, 2)$, se cumple que $x < 2 \implies x - 2 < 0$. Como $e^{-x} > 0$, tenemos:

$$f''(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in (0, 2)$$

Conclusión:

- **Concavidad:** La función es **cóncava hacia abajo** en todo el intervalo $[0; 2]$.
- **Puntos de Inflexión: No existen** puntos de inflexión interiores en el intervalo $[0; 2]$, pues $f''(x)$ no cambia de signo en su interior.

[Volver]

- **Respuesta 1.i.**

Inciso i)

Dada la función $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ definida en el intervalo cerrado $[1; 3]$, realizaremos el análisis paso a paso:

1. Dominio

La función tiene dos restricciones: el argumento del logaritmo natural debe ser estrictamente positivo ($x > 0$) y el denominador no puede ser cero ($x \neq 0$). Por lo tanto, el dominio natural es $(0, +\infty)$. Como el intervalo dado por el problema es $[1; 3]$, que se encuentra completamente contenido en $(0, +\infty)$, el dominio restringido es:

$$\text{Dom}(f) = [1; 3]$$

2. Interceptos con los ejes

- **Intercepto con el eje Y ($x = 0$):** Dado que $x = 0 \notin [1;3]$ (además de no estar definido para $\ln(x)$), la función **no tiene intercepto con el eje Y**.
- **Intercepto con el eje X ($f(x) = 0$):**

$$\frac{\ln(x)}{x} = 0 \iff \ln(x) = 0 \iff x = e^0 = 1$$

Como $x = 1 \in [1;3]$, el punto de intersección con el eje X es $(1, 0)$.

3. Paridad

El dominio natural es $(0, +\infty)$ y el intervalo dado es $[1;3]$, ninguno de los cuales es simétrico respecto al origen. Por lo tanto, la función **no posee paridad**.

4. Asíntotas

Dado que el dominio de estudio es el intervalo cerrado y acotado $[1;3]$ y la función es continua en todo él:

- **Asíntotas Verticales:** No existen en $[1;3]$ (la asíntota vertical en $x = 0$ queda fuera del intervalo).
- **Asíntotas Horizontales y Oblicuas:** No existen, pues el dominio no tiende a $\pm\infty$.

5. Intervalos de Monotonía (a)

Calculamos la primera derivada utilizando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{\frac{d}{dx}(\ln x) \cdot x - \ln(x) \cdot \frac{d}{dx}(x)}{x^2} = \frac{\left(\frac{1}{x}\right) \cdot x - \ln(x) \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$$

Buscamos los puntos críticos haciendo $f'(x) = 0$:

$$\frac{1 - \ln(x)}{x^2} = 0 \iff 1 - \ln(x) = 0 \iff \ln(x) = 1 \iff x = e \approx 2{,}71828$$

Como $e \approx 2{,}718 \in (1, 3)$, el punto crítico pertenece al intervalo interior.

Analizamos el signo de $f'(x)$ en los subintervalos a ambos lados de $x = e$ dentro de $[1;3]$ (el denominador $x^2 > 0$ es estrictamente positivo):

- Para $x \in [1, e)$: Tomamos $x = 2 \implies \ln(2) \approx 0{,}693 < 1 \implies 1 - \ln(2) > 0 \implies f'(x) > 0$. La función es **estrictamente creciente**.
- Para $x \in (e, 3]$: Tomamos $x = 2{,}9 \implies \ln(2{,}9) \approx 1{,}0647 > 1 \implies 1 - \ln(2{,}9) < 0 \implies f'(x) < 0$. La función es **estrictamente decreciente**.

En resumen:

- **Creciente en:** $[1, e)$
- **Decreciente en:** $(e, 3]$

6. Extremos de la función (b)

Evaluamos la función en el punto crítico interior $x = e$ y en los extremos del intervalo $x = 1$ y $x = 3$:

- En el punto crítico interior $x = e$:

$$f(e) = \frac{\ln(e)}{e} = \frac{1}{e} \approx 0{,}3679$$

- En el extremo izquierdo $x = 1$:

$$f(1) = \frac{\ln(1)}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

- En el extremo derecho $x = 3$:

$$f(3) = \frac{\ln(3)}{3} \approx \frac{1{,}0986}{3} \approx 0{,}3662$$

Clasificación de Extremos:

- **Máximo Local y Absoluto:** Como la primera derivada cambia de positiva a negativa en $x = e$, se alcanza un máximo local que también es el valor más alto alcanzado en el intervalo.

$$\text{Punto Máximo Absoluto: } \left(e, \frac{1}{e}\right)$$

- **Mínimos en las fronteras:**
  - En $x = 1$ se alcanza el **mínimo absoluto** del intervalo con valor $y = 0$.

$$\text{Punto Mínimo Absoluto: } (1, 0)$$

  - En $x = 3$ se alcanza un **mínimo local relativo** con valor $y = \frac{\ln(3)}{3}$.

7. Intervalos de Concavidad y Puntos de Inflexión (c)

Calculamos la segunda derivada derivando $f'(x) = \frac{1-\ln(x)}{x^2}$ mediante la regla del cociente:

$$f''(x) = \frac{\left(-\frac{1}{x}\right) \cdot x^2 - (1 - \ln x) \cdot (2x)}{(x^2)^2} = \frac{-x - 2x(1 - \ln x)}{x^4}$$

Sacando factor común x en el numerador y simplificando:

$$f''(x) = \frac{x[-1 - 2(1 - \ln x)]}{x^4} = \frac{-1 - 2 + 2\ln(x)}{x^3} = \frac{2\ln(x) - 3}{x^3}$$

Buscamos los puntos donde $f''(x) = 0$:

$$2\ln(x) - 3 = 0 \iff \ln(x) = \frac{3}{2} \iff x = e^{3/2} = e\sqrt{e} \approx 4{,}4817$$

Como $e^{3/2} \approx 4{,}48 > 3$, el valor nulo de $f''(x)$ cae fuera del intervalo $[1; 3]$.
Analizamos el signo de $f''(x)$ dentro de todo el intervalo $[1; 3]$:

- Para todo $x \in [1, 3]$, el denominador $x^3 > 0$.

- Para el numerador, como $x \leq 3 < e^{3/2}$, se cumple que $\ln(x) \leq \ln(3) \approx 1{,}0986$, luego $2\ln(x) - 3 \leq 2(1{,}0986) - 3 = 2{,}1972 - 3 = -0{,}8028 < 0$.

Por lo tanto, la segunda derivada es estrictamente negativa en todo el intervalo:

$$f''(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in [1;3]$$

Conclusión:

- **Concavidad:** La función es **cóncava hacia abajo** en todo el intervalo $[1;3]$.
- **Puntos de Inflexión: No existen** puntos de inflexión en $[1;3]$.

[Volver]

- **Respuesta 1.j.**

Inciso j)

Dada la función $f(x) = x - 2\sin(x)$ definida en el intervalo cerrado $[0;3\pi]$, realizaremos el análisis paso a paso:

1. Dominio

La función combina una expresión lineal y una trigonométrica, ambas continuas en todo $\mathbb{R}$. Por estar restringida al intervalo del enunciado, su dominio es:

$$\text{Dom}(f) = [0;3\pi]$$

2. Interceptos con los ejes

- **Intercepto con el eje Y ($x = 0 \in [0;3\pi]$):**

  $$f(0) = 0 - 2\sin(0) = 0 - 0 = 0$$

  El punto de intersección con el eje Y es $(0,0)$.
- **Interceptos con el eje X ($f(x) = 0$):**

  $$x - 2\sin(x) = 0 \iff x = 2\sin(x)$$

  - $x = 0$ es una solución evidente, dando el punto $(0,0)$.
  - Para $x > 0$, dado que $|\sin(x)| \leq 1$, la ecuación solo puede tener soluciones en el rango $0 < x \leq 2$. Resolviendo numéricamente $x = 2\sin(x)$ en dicho intervalo se obtiene $x \approx 1{,}8955$.

  Los puntos de intersección con el eje X en $[0;3\pi]$ son $(0,0)$ y aproximadamente $(1{,}8955, 0)$.

3. Paridad

En el dominio general $\mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x) - 2\sin(-x) = -x + 2\sin(x) = -(x - 2\sin(x)) = -f(x)$$

La función $f(x)$ es **impar** en $\mathbb{R}$. Sin embargo, en el intervalo restringido $[0;3\pi]$ (que no es simétrico respecto al origen), la propiedad de paridad global no se aplica.

4. Asíntotas

Dado que la función es continua en el intervalo cerrado y acotado $[0; 3\pi]$:

- **Asíntotas Verticales:** No existen.
- **Asíntotas Horizontales y Oblicuas:** No existen, al no extenderse el dominio a $\pm\infty$.

5. Intervalos de Monotonía (a)

Calculamos la primera derivada:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x - 2\sin x) = 1 - 2\cos(x)$$

Buscamos los puntos críticos haciendo $f'(x) = 0$:

$$1 - 2\cos(x) = 0 \iff \cos(x) = \frac{1}{2}$$

En el intervalo $[0; 3\pi]$, los valores donde $\cos(x) = \frac{1}{2}$ son:

$$x_1 = \frac{\pi}{3}, \quad x_2 = \frac{5\pi}{3}, \quad x_3 = \frac{7\pi}{3}$$

Analizamos el signo de $f'(x) = 1 - 2\cos(x)$ en los subintervalos determinados por los puntos críticos dentro de $[0; 3\pi]$:

- Para $x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right)$: Tomamos $x = 0 \implies f'(0) = 1 - 2(1) = -1 < 0 \implies$ **Decreciente**.
- Para $x \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right)$: Tomamos $x = \pi \implies f'(\pi) = 1 - 2(-1) = 3 > 0 \implies$ **Creciente**.
- Para $x \in \left(\frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right)$: Tomamos $x = 2\pi \implies f'(2\pi) = 1 - 2(1) = -1 < 0 \implies$ **Decreciente**.
- Para $x \in \left(\frac{7\pi}{3}, 3\pi\right]$: Tomamos $x = 3\pi \implies f'(3\pi) = 1 - 2(-1) = 3 > 0 \implies$ **Creciente**.

En resumen:

- **Decreciente en:** $\left[0, \frac{\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right)$
- **Creciente en:** $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{7\pi}{3}, 3\pi\right]$

6. Extremos de la función (b)

Evaluamos los puntos críticos y los extremos del intervalo $[0; 3\pi]$:

- En el extremo $x = 0$: $f(0) = 0$
- En $x = \frac{\pi}{3}$ (mínimo local):

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} - 2\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \approx 1{,}047 - 1{,}732 = -0{,}685$$

- En $x = \frac{5\pi}{3}$ (máximo local):

$$f\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{5\pi}{3} - 2\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3} \approx 5{,}236 + 1{,}732 = 6{,}968$$

- En $x = \frac{7\pi}{3}$ (mínimo local):

$$f\left(\frac{7\pi}{3}\right) = \frac{7\pi}{3} - 2\sin\left(\frac{7\pi}{3}\right) = \frac{7\pi}{3} - \sqrt{3} \approx 7{,}330 - 1{,}732 = 5{,}598$$

- En el extremo $x = 3\pi$:

$$f(3\pi) = 3\pi - 2\sin(3\pi) = 3\pi \approx 9{,}425$$

Clasificación de Extremos:

- **Mínimo Absoluto:** Alcanzado en $x = \frac{\pi}{3}$ con valor $y = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$.

$$\text{Punto Mínimo Absoluto: } \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}\right)$$

- **Mínimo Local Interior:** En $x = \frac{7\pi}{3}$ con valor $y = \frac{7\pi}{3} - \sqrt{3}$.
- **Máximo Local Interior:** En $x = \frac{5\pi}{3}$ con valor $y = \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3}$.
- **Máximo Absoluto:** Alcanzado en el extremo derecho $x = 3\pi$ con valor $y = 3\pi$.

$$\text{Punto Máximo Absoluto: } (3\pi, 3\pi)$$

7. Intervalos de Concavidad y Puntos de Inflexión (c)

Calculamos la segunda derivada derivando $f'(x) = 1 - 2\cos(x)$:

$$f''(x) = 2\sin(x)$$

Buscamos los puntos donde $f''(x) = 0$ en $[0; 3\pi]$:

$$2\sin(x) = 0 \iff \sin(x) = 0 \implies x_1 = 0, \quad x_2 = \pi, \quad x_3 = 2\pi, \quad x_4 = 3\pi$$

Analizamos el signo de $f''(x) = 2\sin(x)$ en los subintervalos:

- Para $x \in (0, \pi)$: $\sin(x) > 0 \implies f''(x) > 0 \implies$ **Cóncava hacia arriba**.
- Para $x \in (\pi, 2\pi)$: $\sin(x) < 0 \implies f''(x) < 0 \implies$ **Cóncava hacia abajo**.
- Para $x \in (2\pi, 3\pi)$: $\sin(x) > 0 \implies f''(x) > 0 \implies$ **Cóncava hacia arriba**.

Puntos de Inflexión: En los puntos interiores $x = \pi$ y $x = 2\pi$ existe un cambio efectivo de concavidad:

$$f(\pi) = \pi - 2\sin(\pi) = \pi$$

$$f(2\pi) = 2\pi - 2\sin(2\pi) = 2\pi$$

$$\text{Puntos de Inflexión: } (\pi, \pi) \quad \text{y} \quad (2\pi, 2\pi)$$

[Volver]

- **Respuesta 2.**

Pregunta 2

Dado el modelo de índice de precios de alimentos entre 1984 y 1994 definido por la función:

$$I(t) = 0{,}00009045t^5 + 0{,}001438t^4 - 0{,}06561t^3 + 0{,}4598t^2 - 0{,}6270t + 99{,}33$$

donde $t \in [0; 10]$ representa el número de años transcurridos desde mediados de 1984, realizaremos el análisis paso a paso para estimar los instantes en que la comida fue más barata (mínimo absoluto) y más cara (máximo absoluto) en dicho periodo.

1. Dominio y Continuidad

La función $I(t)$ es un polinomio de grado 5 restringido al intervalo cerrado y acotado:

$$\text{Dom}(I) = [0; 10]$$

Por el Teorema de Weierstrass, al ser $I(t)$ continua en un intervalo cerrado $[0; 10]$, la función alcanza con certeza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en dicho intervalo (ya sea en puntos críticos interiores o en las fronteras del dominio).

2. Cálculo de la Primera Derivada

Derivamos la función $I(t)$ término a término con respecto a t:

$$I'(t) = \frac{d}{dt}\left(0{,}00009045t^5 + 0{,}001438t^4 - 0{,}06561t^3 + 0{,}4598t^2 - 0{,}6270t + 99{,}33\right)$$

$$I'(t) = 5(0{,}00009045)t^4 + 4(0{,}001438)t^3 - 3(0{,}06561)t^2 + 2(0{,}4598)t - 0{,}6270$$

$$I'(t) = 0{,}00045225t^4 + 0{,}005752t^3 - 0{,}19683t^2 + 0{,}9196t - 0{,}6270$$

3. Determinación de los Puntos Críticos Interiores

Para hallar los puntos críticos, igualamos la primera derivada a cero ($I'(t) = 0$):

$$0{,}00045225t^4 + 0{,}005752t^3 - 0{,}19683t^2 + 0{,}9196t - 0{,}6270 = 0$$

Resolviendo numéricamente esta ecuación polinómica de cuarto grado para el intervalo $t \in (0, 10)$:

- $t_1 \approx 0{,}80$
- $t_2 \approx 4{,}70$
- $t_3 \approx 9{,}17$

(Existe una cuarta raíz real negativa $t_4 \approx -27{,}39$ que queda fuera del dominio $[0; 10]$ y se descarta).

4. Evaluación de la Función en Puntos Críticos y Fronteras

Para encontrar los extremos absolutos del índice de precios, evaluamos la función $I(t)$ en las fronteras del dominio ($t = 0$ y $t = 10$) y en los tres puntos críticos interiores:

- **Inicio del periodo ($t = 0$, mediados de 1984):**

$$I(0) = 99{,}33$$

- **Primer punto crítico ($t \approx 0{,}80$):**

$$I(0{,}80) \approx 0{,}00009045(0{,}80)^5 + 0{,}001438(0{,}80)^4 - 0{,}06561(0{,}80)^3 + 0{,}4598(0{,}80)^2 - 0{,}6270(0{,}80) + 99{,}33$$

$$I(0{,}80) \approx 99{,}09$$

- **Segundo punto crítico ($t \approx 4{,}70$):**

$$I(4{,}70) \approx 0{,}00009045(4{,}70)^5 + 0{,}001438(4{,}70)^4 - 0{,}06561(4{,}70)^3 + 0{,}4598(4{,}70)^2 - 0{,}6270(4{,}70) + 99{,}33$$

$$I(4{,}70) \approx 102{,}51$$

- **Tercer punto crítico ($t \approx 9{,}17$):**

$$I(9{,}17) \approx 0{,}00009045(9{,}17)^5 + 0{,}001438(9{,}17)^4 - 0{,}06561(9{,}17)^3 + 0{,}4598(9{,}17)^2 - 0{,}6270(9{,}17) + 99{,}33$$

$$I(9{,}17) \approx 99{,}61$$

- **Final del periodo ($t = 10$, mediados de 1994):**

$$I(10) = 0{,}00009045(10^5) + 0{,}001438(10^4) - 0{,}06561(10^3) + 0{,}4598(10^2) - 0{,}6270(10) + 99{,}33$$

$$I(10) = 9{,}045 + 14{,}38 - 65{,}61 + 45{,}98 - 6{,}27 + 99{,}33 = 96{,}855$$

5. Conclusión y Clasificación de la Comida más Barata y más Cara

Comparando los valores obtenidos del índice de precios $I(t)$:

$$\{I(0) = 99{,}33; \quad I(0{,}80) = 99{,}09; \quad I(4{,}70) = 102{,}51; \quad I(9{,}17) = 99{,}61; \quad I(10) = 96{,}855\}$$

- **Comida más barata (Mínimo Absoluto):** Se alcanza en el límite superior del dominio, $t = 10$, con un valor mínimo del índice de $I(10) \approx 96{,}86$.
  - **Instantánea temporal:** $1984{,}5 + 10 = 1994{,}5$ (mediados de 1994).
- **Comida más cara (Máximo Absoluto):** Se alcanza en el punto crítico $t \approx 4{,}70$, con un valor máximo del índice de $I(4{,}70) \approx 102{,}51$.
  - **Instantánea temporal:** $1984{,}5 + 4{,}70 = 1989{,}2$, lo que equivale a principios del año 1989 (aproximadamente en marzo de 1989).

[Volver]

- **Respuesta 3.a.**

Pregunta 3

La familia de curvas en forma de campana está dada por:

$$y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Haciendo el cambio de escala para eliminar el factor $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ y analizando el caso especial $\mu = 0$, estudiamos la función:

$$f(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

donde $\sigma > 0$ es una constante real positiva. Realizaremos la resolución de ambos incisos por pasos:

a.) Hallar la asíntota, el valor máximo y los puntos de inflexión de $f(x)$

1. Dominio

Dado que el exponente $-\frac{x^2}{2\sigma^2}$ es una función polinómica bien definida para todo $x \in \mathbb{R}$ y la función exponencial tiene dominio en todos los reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

2. Asíntotas

- **Asíntotas Verticales:** Como $f(x)$ es continua en todo $\mathbb{R}$, **no existen asíntotas verticales**.
- **Asíntotas Horizontales:** Calculamos los límites al infinito cuando $x \to \pm\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = e^{-\infty} = 0$$

$$\lim_{x\to-\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = e^{-\infty} = 0$$

  Por lo tanto, la recta $y = 0$ (el eje X) es una **asíntota horizontal** tanto por la derecha ($x \to +\infty$) como por la izquierda ($x \to -\infty$).
- **Asíntotas Oblicuas:** Al existir asíntota horizontal bilateral en $y = 0$, **no existen asíntotas oblicuas**.

3. Valor Máximo

Calculamos la primera derivada aplicando la regla de la cadena:

$$f'(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{d}{dx}\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot \left(-\frac{2x}{2\sigma^2}\right) = -\frac{x}{\sigma^2}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Buscamos los puntos críticos haciendo $f'(x) = 0$:

$$-\frac{x}{\sigma^2}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = 0$$

Como $e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} > 0$ para todo x, la única solución es:

$$-\frac{x}{\sigma^2} = 0 \iff x = 0$$

Analizamos el signo de $f'(x)$:

- Para $x < 0$: $-\frac{x}{\sigma^2} > 0 \implies f'(x) > 0$ (función creciente).
- Para $x > 0$: $-\frac{x}{\sigma^2} < 0 \implies f'(x) < 0$ (función decreciente).

Por el criterio de la primera derivada, en $x = 0$ la función alcanza su **máximo absoluto y local**. Evaluamos la función en $x = 0$:

$$f(0) = e^{-\frac{0^2}{2\sigma^2}} = e^0 = 1$$

$$\text{Punto Máximo: } (0, 1) \quad \text{con valor máximo } y = 1$$

4. Puntos de Inflexión

Calculamos la segunda derivada derivando $f'(x) = -\frac{x}{\sigma^2}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ mediante la regla del producto:

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(-\frac{x}{\sigma^2}\right) e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} + \left(-\frac{x}{\sigma^2}\right) \frac{d}{dx}\left(e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\right)$$

$$f''(x) = -\frac{1}{\sigma^2}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} + \left(-\frac{x}{\sigma^2}\right)\left(-\frac{x}{\sigma^2}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\right)$$

Sacando factor común $\frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$:

$$f''(x) = \frac{1}{\sigma^2}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(-1 + \frac{x^2}{\sigma^2}\right) = \frac{x^2 - \sigma^2}{\sigma^4}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Buscamos los puntos donde $f''(x) = 0$:

$$\frac{x^2 - \sigma^2}{\sigma^4}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = 0 \iff x^2 - \sigma^2 = 0 \iff x = \pm\sigma$$

Analizamos la concavidad mediante el signo de $f''(x)$:

- Para $x \in (-\infty, -\sigma)$: $x^2 > \sigma^2 \implies f''(x) > 0 \implies$ **Cóncava hacia arriba**.
- Para $x \in (-\sigma, \sigma)$: $x^2 < \sigma^2 \implies f''(x) < 0 \implies$ **Cóncava hacia abajo**.
- Para $x \in (\sigma, +\infty)$: $x^2 > \sigma^2 \implies f''(x) > 0 \implies$ **Cóncava hacia arriba**.

Evaluamos la función en $x = \pm\sigma$:

$$f(\pm\sigma) = e^{-\frac{(\pm\sigma)^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{\sigma^2}{2\sigma^2}} = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Al cambiar la concavidad en $x = -\sigma$ y en $x = \sigma$, obtenemos dos puntos de inflexión:

$$\text{Puntos de Inflexión: } \left(-\sigma, \frac{1}{\sqrt{e}}\right) \quad \text{y} \quad \left(\sigma, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$$

b.) ¿Qué papel desempeña σ en la forma de la curva?

La constante positiva σ (desviación estándar) controla la **dispersión o anchura** de la curva de campana:

- **Distancia a los puntos de inflexión:** σ determina la distancia horizontal exacta desde el centro ($x = 0$) hasta los puntos de inflexión ($x = \pm\sigma$).

- **Efecto de un mayor valor de σ ($\sigma \uparrow$):** La curva se ensancha y se aplana, haciendo que la transición entre la concavidad hacia abajo y la concavidad hacia arriba ocurra más lejos del origen.
- **Efecto de un menor valor de σ ($\sigma \downarrow$):** La curva se estrecha y se agudiza alrededor de $x = 0$, concentrando la masa de la gráfica en un intervalo horizontal más reducido.

[Volver]

- **Respuesta 3.b.** Espacio reservado para la solución. [Volver]
- **Respuesta 4.**

Pregunta 4

Dada la función cúbica general:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a \neq 0)$$

determinaremos los coeficientes a, b, c y d para que la función presente un valor máximo local igual a 3 en $x = -2$ y un mínimo local en $x = 1$.

1. Planteamiento de las Condiciones

Calculamos la primera derivada de $f(x)$:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

A partir del enunciado, extraemos las siguientes condiciones:

1. **Extremo relativo en $x = -2$:** La derivada se anula en $x = -2$:

$$f'(-2) = 0 \implies 3a(-2)^2 + 2b(-2) + c = 0 \implies 12a - 4b + c = 0$$

2. **Extremo relativo en $x = 1$:** La derivada se anula en $x = 1$:

$$f'(1) = 0 \implies 3a(1)^2 + 2b(1) + c = 0 \implies 3a + 2b + c = 0$$

3. **Valor del máximo en $x = -2$:** La función vale 3 en $x = -2$:

$$f(-2) = 3 \implies a(-2)^3 + b(-2)^2 + c(-2) + d = 3 \implies -8a + 4b - 2c + d = 3$$

2. Determinación de a, b y c en función de un parámetro

Restamos la condición (2) de la condición (1) para eliminar la constante c:

$$(12a - 4b + c) - (3a + 2b + c) = 0$$

$$9a - 6b = 0 \iff 6b = 9a \iff b = \frac{9}{6}a = \frac{3}{2}a$$

Sustituimos $b = \frac{3}{2}a$ en la ecuación (2) para hallar c:

$$3a + 2\left(\frac{3}{2}a\right) + c = 0 \implies 3a + 3a + c = 0 \implies 6a + c = 0 \implies c = -6a$$

3. Verificación de la Naturaleza de los Extremos

Usamos la segunda derivada $f''(x) = 6ax + 2b = 6ax + 2\left(\frac{3}{2}a\right) = 6ax + 3a = 3a(2x + 1)$:

- En $x = -2$: $f''(-2) = 3a[2(-2) + 1] = 3a(-3) = -9a$. Para que sea un **máximo local**, se requiere que $f''(-2) < 0$, lo que implica que $-9a < 0 \implies a > 0$.
- En $x = 1$: $f''(1) = 3a[2(1)+1] = 3a(3) = 9a$. Como $a > 0$, $f''(1) > 0$, lo que confirma que en $x = 1$ hay un **mínimo local**.

4. Determinación del Sistema Completo

Por las raíces de la primera derivada $f'(x) = 3a(x + 2)(x - 1) = 3a(x^2 + x - 2) = 3ax^2 + 3ax - 6a$, confirmamos la consistencia de los coeficientes:

$$b = \frac{3}{2}a, \quad c = -6a$$

El problema especifica un grado de libertad adicional para d. Expresamos d en función de a usando la condición $f(-2) = 3$:

$$-8a + 4\left(\frac{3}{2}a\right) - 2(-6a) + d = 3$$

$$-8a + 6a + 12a + d = 3 \implies 10a + d = 3 \implies d = 3 - 10a$$

5. Elección de la Solución Canónica

Para cualquier valor de $a > 0$, la función dada satisface las condiciones. Tomando el valor entero mínimo positivo $a = 1$ para dar una solución representativa:

$$a = 1$$
$$b = \frac{3}{2}(1) = \frac{3}{2}$$
$$c = -6(1) = -6$$
$$d = 3 - 10(1) = -7$$

6. Conclusión

La función cúbica buscada es:

$$f(x) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 6x - 7$$

(O de forma general para todo $a > 0$: $f(x) = ax^3 + \frac{3}{2}ax^2 - 6ax + 3 - 10a$). [Volver]

- **Respuesta 5.**

Pregunta 5

Dada la función $f(x) = ax \cdot e^{bx^2}$, determinaremos los valores de los parámetros reales a y b para los cuales la función alcanza su valor máximo en $x = 2$ y dicho valor máximo es igual a 1, es decir, $f(2) = 1$.

1. Planteamiento de las Condiciones

Calculamos la primera derivada de $f(x)$ aplicando la regla del producto y la regla de la cadena:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(ax) \cdot e^{bx^2} + ax \cdot \frac{d}{dx}\left(e^{bx^2}\right)$$

$$f'(x) = a \cdot e^{bx^2} + ax \cdot \left(e^{bx^2} \cdot 2bx\right) = ae^{bx^2}(1 + 2bx^2)$$

A partir del enunciado, imponemos las siguientes dos condiciones geométricas y analíticas:

1. **Valor de la función en el máximo ($f(2) = 1$):**

$$a(2) \cdot e^{b(2)^2} = 1 \implies 2ae^{4b} = 1$$

2. **Condición de punto crítico ($f'(2) = 0$):**

$$ae^{b(2)^2}[1 + 2b(2)^2] = 0 \implies ae^{4b}(1 + 8b) = 0$$

2. Resolución del Sistema de Ecuaciones

De la condición de valor de la función (1), observamos que $2ae^{4b} = 1$, de donde se deduce que $a \neq 0$ y que $e^{4b} \neq 0$.

Sustituimos la expresión del producto $ae^{4b} = \frac{1}{2}$ en la segunda ecuación (2):

$$\frac{1}{2}(1 + 8b) = 0$$

Como $\frac{1}{2} \neq 0$, la única posibilidad es que el factor entre paréntesis se anule:

$$1 + 8b = 0 \iff 8b = -1 \iff b = -\frac{1}{8}$$

Ahora sustituimos el valor obtenido de $b = -\frac{1}{8}$ en la primera ecuación para hallar a:

$$2ae^{4\left(-\frac{1}{8}\right)} = 1 \implies 2ae^{-\frac{1}{2}} = 1$$

$$2a = e^{1/2} = \sqrt{e} \implies a = \frac{\sqrt{e}}{2}$$

3. Verificación de la Naturaleza del Extremo (Criterio de la Primera Derivada)

Sustituimos los valores de $a = \frac{\sqrt{e}}{2}$ y $b = -\frac{1}{8}$ en la derivada $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{\sqrt{e}}{2} e^{-\frac{1}{8}x^2} \left(1 - \frac{x^2}{4}\right) = \frac{\sqrt{e}}{2} e^{-\frac{1}{8}x^2} \left(\frac{4 - x^2}{4}\right)$$

Analizamos el signo de $f'(x)$ en un entorno de $x = 2$ (notando que $\frac{\sqrt{e}}{2}e^{-\frac{1}{8}x^2} > 0$ es siempre positivo):

- Para $x \in (0, 2)$: $x^2 < 4 \implies 4 - x^2 > 0 \implies f'(x) > 0$ (función creciente).
- Para $x \in (2, +\infty)$: $x^2 > 4 \implies 4 - x^2 < 0 \implies f'(x) < 0$ (función decreciente).

Dado que la primera derivada cambia de positiva a negativa al pasar por $x = 2$, se confirma que en $x = 2$ la función alcanza efectivamente un **máximo local y absoluto**.

4. Conclusión

Los valores de los parámetros son:

$$a = \frac{\sqrt{e}}{2} \quad \text{y} \quad b = -\frac{1}{8}$$

[Volver]

- **Respuesta 6.**

Pregunta 6

Dadas las funciones de costo $C(x) = 4000 + x^2$ y de demanda $p(x) = 300 - 2x$, donde x representa las unidades fabricadas y vendidas de un cierto producto, estudiaremos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las funciones: costo, ingreso y beneficio.

1. Construcción de las Funciones

- **Función de Costo:**
$$C(x) = 4000 + x^2$$
- **Función de Ingreso ($I(x)$):** El ingreso es el producto del precio por la cantidad vendida ($I(x) = p(x) \cdot x$):
$$I(x) = (300 - 2x)x = 300x - 2x^2$$
- **Función de Beneficio ($B(x)$):** El beneficio es la diferencia entre el ingreso y el costo ($B(x) = I(x) - C(x)$):
$$B(x) = (300x - 2x^2) - (4000 + x^2) = -3x^2 + 300x - 4000$$

2. Dominio Económico de Estudio

Dado que x representa unidades de producción, se requiere $x \geq 0$. Además, el precio debe ser positivo ($p(x) \geq 0 \iff 300 - 2x \geq 0 \iff x \leq 150$). Por lo tanto, el dominio económico relevante es $x \in [0, 150]$.

3. Estudio de Crecimiento y Decrecimiento de cada Función

A. Función de Costo: $C(x) = 4000 + x^2$

Calculamos la primera derivada:

$$C'(x) = 2x$$

Analizamos el signo de $C'(x)$ en el dominio $x \in [0, 150]$:

- Para $x = 0$: $C'(0) = 0$.
- Para $x \in (0, 150]$: $C'(x) = 2x > 0$.

Conclusión para el Costo:

- **Creciente:** En todo su dominio $(0, 150]$ (a mayor producción, mayor costo).
- **Decreciente:** No es decreciente en ningún intervalo de su dominio.

B. Función de Ingreso: $I(x) = 300x - 2x^2$

Calculamos la primera derivada:

$$I'(x) = 300 - 4x$$

Buscamos el punto crítico igualando la derivada a cero ($I'(x) = 0$):

$$300 - 4x = 0 \iff 4x = 300 \iff x = 75$$

Analizamos el signo de $I'(x)$ en $[0, 150]$:

- Para $x \in [0, 75)$: $300 - 4x > 0 \implies I'(x) > 0$. La función ingreso es **creciente**.
- Para $x \in (75, 150]$: $300 - 4x < 0 \implies I'(x) < 0$. La función ingreso es **decreciente**.

Conclusión para el Ingreso:

- **Creciente en:** $[0, 75)$
- **Decreciente en:** $(75, 150]$

C. Función de Beneficio: $B(x) = -3x^2 + 300x - 4000$

Calculamos la primera derivada:

$$B'(x) = -6x + 300$$

Buscamos el punto crítico igualando la derivada a cero ($B'(x) = 0$):

$$-6x + 300 = 0 \iff 6x = 300 \iff x = 50$$

Analizamos el signo de $B'(x)$ en $[0, 150]$:

- Para $x \in [0, 50)$: $-6x + 300 > 0 \implies B'(x) > 0$. La función beneficio es **creciente**.
- Para $x \in (50, 150]$: $-6x + 300 < 0 \implies B'(x) < 0$. La función beneficio es **decreciente**.

Conclusión para el Beneficio:

- **Creciente en:** $[0, 50)$
- **Decreciente en:** $(50, 150]$

[Volver]

- **Respuesta 7.**

Pregunta 7

Dadas las funciones de demanda $p = 400 - 2q$ y de costo medio $\bar{C}(q) = 0{,}2q + \frac{400}{q} + 4$, donde $q > 0$ representa el número de unidades producidas y vendidas, determinaremos el nivel de producción para el cual la función de beneficio es creciente y decreciente.

1. Construcción de la Función de Beneficio

- **Función de Ingreso Total ($I(q)$):**

$$I(q) = p \cdot q = (400 - 2q)q = 400q - 2q^2$$

- **Función de Costo Total ($C(q)$):** Dado que el costo medio es $\bar{C}(q) = \frac{C(q)}{q}$, el costo total viene dado por:

$$C(q) = \bar{C}(q) \cdot q = \left(0{,}2q + \frac{400}{q} + 4\right) q = 0{,}2q^2 + 400 + 4q$$

- **Función de Beneficio Total ($B(q)$):**

$$B(q) = I(q) - C(q) = (400q - 2q^2) - (0{,}2q^2 + 4q + 400)$$

$$B(q) = -2{,}2q^2 + 396q - 400$$

2. Dominio Económico de Estudio

El número de unidades debe ser estrictamente positivo ($q > 0$). Además, el precio debe ser positivo ($p > 0 \iff 400 - 2q > 0 \iff q < 200$). Por lo tanto, el dominio económico es $q \in (0, 200)$.

3. Determinación de los Intervalos de Monotonía

Calculamos la primera derivada de la función de beneficio con respecto a q:

$$B'(q) = \frac{d}{dq}\left(-2{,}2q^2 + 396q - 400\right) = -4{,}4q + 396$$

Buscamos el punto crítico igualando la derivada a cero ($B'(q) = 0$):

$$-4{,}4q + 396 = 0 \iff 4{,}4q = 396 \iff q = \frac{396}{4{,}4} = 90$$

Analizamos el signo de la derivada $B'(q) = -4{,}4q + 396$ dentro del dominio $(0, 200)$:

- **Para $q \in (0, 90)$:**

$$q < 90 \implies -4{,}4q > -396 \implies -4{,}4q + 396 > 0 \implies B'(q) > 0$$

  La función de beneficio es **estrictamente creciente**.

- **Para $q \in (90, 200)$:**

$$q > 90 \implies -4{,}4q < -396 \implies -4{,}4q + 396 < 0 \implies B'(q) < 0$$

  La función de beneficio es **estrictamente decreciente**.

4. Conclusión

El beneficio es:

- **a) Creciente:** Para un nivel de producción $q \in (0, 90)$ unidades.
- **b) Decreciente:** Para un nivel de producción $q \in (90, 200)$ unidades.

[Volver]

- **Respuesta 8.**

Pregunta 8

Dada la función de densidad de frecuencia/probabilidad que describe el tiempo x (en minutos) empleado en examinar y tratar a cada paciente:

$$f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-15}{4}\right)^2}$$

determinaremos para qué valores de x la función es creciente y para cuáles es decreciente.

1. Dominio

La expresión exponencial está definida para todo número real. Aunque por la naturaleza física del tiempo el rango de aplicación práctica sea $x \geq 0$, el análisis del comportamiento matemático de la función se realiza en su dominio natural:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

2. Cálculo de la Primera Derivada

Para simplificar el cálculo, reescribimos el exponente de la función:

$$u(x) = -\frac{1}{2}\left(\frac{x-15}{4}\right)^2 = -\frac{1}{2}\cdot\frac{(x-15)^2}{16} = -\frac{(x-15)^2}{32}$$

Derivamos $u(x)$ respecto a x:

$$u'(x) = -\frac{2(x-15)}{32} = -\frac{x-15}{16}$$

Aplicando la regla de la cadena para derivar $f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\, e^{u(x)}$:

$$f'(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\, e^{u(x)} \cdot u'(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-15}{4}\right)^2} \left(-\frac{x-15}{16}\right)$$

$$f'(x) = -\frac{x-15}{64\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-15}{4}\right)^2}$$

3. Puntos Críticos

Igualamos la primera derivada a cero ($f'(x) = 0$):

$$-\frac{x-15}{64\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-15}{4}\right)^2} = 0$$

Dado que la función exponencial $e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-15}{4}\right)^2} > 0$ es estrictamente positiva para todo x, la igualdad a cero solo depende del factor lineal:

$$-(x-15) = 0 \iff x = 15$$

El único punto crítico es $x = 15$.

4. Análisis de Signo de $f'(x)$ (Intervalos de Monotonía)

Observamos que en el producto de la derivada:

$$f'(x) = \underbrace{\left(\frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-15}{4}\right)^2}}{64\sqrt{2\pi}} \right)}_{>0 \text{ para todo } x} \cdot [-(x-15)]$$

El signo de $f'(x)$ está determinado exclusivamente por el término $-(x-15) = 15-x$:

- **Para $x \in (-\infty, 15)$:**

  $$x < 15 \implies 15 - x > 0 \implies f'(x) > 0$$

  La función es **estrictamente creciente**.
- **Para $x \in (15, +\infty)$:**

  $$x > 15 \implies 15 - x < 0 \implies f'(x) < 0$$

  La función es **estrictamente decreciente**.

5. Conclusión

La función $f(x)$ es:

- **Creciente en:** $(-\infty, 15)$ (o en $[0, 15)$ dentro del contexto físico de tiempo).
- **Decreciente en:** $(15, +\infty)$.

[Volver]

- **Respuesta 9.**

Pregunta 9

Un fabricante puede elaborar un cierto producto a un costo fijo de 40 dólares por unidad. Se estima que si vende cada unidad a p dólares, la demanda semanal viene dada por:

$$D(p) = 800e^{-0,01p}$$

estudiaremos para qué valores del precio p la función de beneficio es cóncava y para cuáles es conexa (cóncava hacia arriba).

1. Construcción de las Funciones Económicas

- **Función de Ingreso Total ($I(p)$):** El ingreso es el producto del precio unitario p por la cantidad vendida $D(p)$:

  $$I(p) = p \cdot D(p) = 800p\, e^{-0,01p}$$

- **Función de Costo Total ($C(p)$):** Dado que el costo por unidad es de 40 dólares, el costo total en función del precio p es:

  $$C(p) = 40 \cdot D(p) = 40(800e^{-0,01p}) = 32000e^{-0,01p}$$

- **Función de Beneficio Total ($B(p)$):** El beneficio es la diferencia entre el ingreso y el costo ($B(p) = I(p) - C(p)$):

  $$B(p) = 800p\, e^{-0,01p} - 32000e^{-0,01p} = 800e^{-0,01p}(p - 40)$$

2. Dominio Económico de Estudio

Dado que el precio debe cubrir al menos el costo unitario para generar beneficio positivo y ser una variable física real, el dominio de análisis es $p \geq 0$ (con interés económico relevante en $p \geq 40$).

3. Cálculo de las Derivadas por Pasos

Primera Derivada $B'(p)$

Derivamos $B(p) = 800e^{-0,01p}(p - 40)$ aplicando la regla del producto:

$$B'(p) = 800\left[\frac{d}{dp}\left(e^{-0,01p}\right) \cdot (p - 40) + e^{-0,01p} \cdot \frac{d}{dp}(p - 40)\right]$$

$$B'(p) = 800\left[-0,01e^{-0,01p}(p - 40) + e^{-0,01p}(1)\right]$$

Sacando factor común $e^{-0,01p}$:

$$B'(p) = 800e^{-0,01p}\left[-0,01(p - 40) + 1\right]$$

$$B'(p) = 800e^{-0,01p}\left[-0,01p + 0,4 + 1\right] = 800e^{-0,01p}(1,4 - 0,01p)$$

Segunda Derivada $B''(p)$

Derivamos $B'(p) = 800e^{-0,01p}(1,4 - 0,01p)$ aplicando nuevamente la regla del producto:

$$B''(p) = 800\left[\frac{d}{dp}\left(e^{-0,01p}\right) \cdot (1,4 - 0,01p) + e^{-0,01p} \cdot \frac{d}{dp}(1,4 - 0,01p)\right]$$

$$B''(p) = 800\left[-0,01e^{-0,01p}(1,4 - 0,01p) + e^{-0,01p}(-0,01)\right]$$

Sacando factor común $-0,01e^{-0,01p}$:

$$B''(p) = 800(-0,01)e^{-0,01p}\left[(1,4 - 0,01p) + 1\right]$$

$$B''(p) = -8e^{-0,01p}(2,4 - 0,01p)$$

Multiplicando el signo negativo dentro del paréntesis:

$$B''(p) = 8e^{-0,01p}(0,01p - 2,4)$$

4. Análisis de Concavidad (Signo de $B''(p)$)

Para determinar la concavidad, igualamos la segunda derivada a cero ($B''(p) = 0$):

$$8e^{-0,01p}(0,01p - 2,4) = 0$$

Dado que $8e^{-0,01p} > 0$ es estrictamente positivo para todo p, la solución depende únicamente de:

$$0,01p - 2,4 = 0 \iff 0,01p = 2,4 \iff p = \frac{2,4}{0,01} = 240$$

Analizamos el signo de $B''(p)$ en los subintervalos determinados por el punto de inflexión $p = 240$:

- **Para $p \in [0, 240)$:**

$$p < 240 \implies 0{,}01p < 2{,}4 \implies 0{,}01p - 2{,}4 < 0 \implies B''(p) < 0$$

  La función de beneficio es **cóncava hacia abajo** (o simplemente **cóncava**).
- **Para $p \in (240, +\infty)$:**

$$p > 240 \implies 0{,}01p > 2{,}4 \implies 0{,}01p - 2{,}4 > 0 \implies B''(p) > 0$$

  La función de beneficio es **cóncava hacia arriba** (o **convexa**).

5. Conclusión

La función de beneficio es:

- **Cóncava (hacia abajo):** Para precios de venta $p \in [0, 240)$ dólares.
- **Convexa (cóncava hacia arriba):** Para precios de venta $p \in (240, +\infty)$ dólares.
- **Punto de Inflexión:** En $p = 240$ dólares.

[Volver]

- **Respuesta 10.**

Pregunta 10

Para una empresa, los costos fijos son de 1200 unidades monetarias, los costos variables son de 2 unidades monetarias por unidad producida y la ecuación de la demanda viene dada por $p = 100q^{-1/2}$.

Estudiaremos paso a paso para qué nivel de producción q la función de beneficio es cóncava (cóncava hacia abajo) y para cuál es convexa (cóncava hacia arriba).

1. Construcción de las Funciones Económicas

- **Función de Costo Total ($C(q)$):** Sumando los costos fijos y los costos variables en función de la cantidad q:

$$C(q) = 1200 + 2q$$

- **Función de Ingreso Total ($I(q)$):** El ingreso es el producto del precio por la cantidad producida y vendida ($I(q) = p \cdot q$):

$$I(q) = \left(100q^{-1/2}\right) q = 100q^{1-1/2} = 100q^{1/2} = 100\sqrt{q}$$

- **Función de Beneficio Total ($B(q)$):** El beneficio es la diferencia entre el ingreso total y el costo total ($B(q) = I(q) - C(q)$):

$$B(q) = 100q^{1/2} - (1200 + 2q) = 100q^{1/2} - 2q - 1200$$

2. Dominio Económico de Estudio

Dado que el exponente del término del precio es $-1/2$, la cantidad q debe ser estrictamente positiva para evitar divisiones por cero en la función de demanda y asegurar unidades físicas reales:

$$\text{Dom}(B) = (0, +\infty)$$

3. Cálculo de las Derivadas por Pasos

Primera Derivada $B'(q)$

Derivamos la función de beneficio término a término respecto a q:

$$B'(q) = \frac{d}{dq}\left(100q^{1/2} - 2q - 1200\right)$$

$$B'(q) = 100\left(\frac{1}{2}q^{-1/2}\right) - 2 - 0 = 50q^{-1/2} - 2 = \frac{50}{\sqrt{q}} - 2$$

Segunda Derivada $B''(q)$

Derivamos $B'(q) = 50q^{-1/2} - 2$ respecto a q:

$$B''(q) = \frac{d}{dq}\left(50q^{-1/2} - 2\right)$$

$$B''(q) = 50\left(-\frac{1}{2}q^{-3/2}\right) - 0 = -25q^{-3/2} = -\frac{25}{\sqrt{q^3}}$$

4. Análisis de Concavidad (Signo de $B''(q)$)

Analizamos el signo de la segunda derivada $B''(q) = -\frac{25}{\sqrt{q^3}}$ dentro del dominio $q \in (0, +\infty)$:

- Para cualquier $q > 0$, la expresión $\sqrt{q^3} > 0$ es estrictamente positiva.
- Como el numerador es una constante negativa ($-25 < 0$) y el denominador es estrictamente positivo, el cociente es negativo para todo el dominio:

$$B''(q) < 0 \quad \text{para todo } q \in (0, +\infty)$$

Dado que la segunda derivada es estrictamente negativa en todo su dominio, la función de beneficio no posee puntos de inflexión donde cambie de signo ni existe región en la que la segunda derivada sea positiva.

5. Conclusión

Para la función de beneficio obtenida:

- **Cóncava (hacia abajo):** Para todo el nivel de producción $q \in (0, +\infty)$ (o $q > 0$).
- **Convexa (cóncava hacia arriba): No existe** ningún nivel de producción para el cual la función sea convexa.

[Volver]

Resumen Metodológico: Cálculo Diferencial Aplicado

A continuación se presenta una síntesis estructurada de las herramientas analíticas, técnicas algebraicas y criterios del cálculo diferencial utilizados a lo largo de la resolución de los ejercicios de la práctica.

1. Determinación de Dominios e Interceptos

- **Dominio Teórico (Dom(f)):** Identificación de restricciones analíticas fundamentales:
  - Subradicando no negativo en expresiones con radical par: $g(x) \geq 0$.
  - Denominadores no nulos: $h(x) \neq 0$.
  - Argumento estrictamente positivo en funciones logarítmicas: $g(x) > 0$.
- **Dominio Aplicado (Económico / Físico):** Restricción del dominio natural a regiones físicamente admisible o acotadas por el enunciado ($x \geq 0$, precios no negativos, o intervalos cerrados $[a, b]$).
- **Interceptos con los Ejes:**
  - Eje Y: Evaluación del valor de la función en el origen, $f(0)$ (si $0 \in \text{Dom}(f)$).
  - Eje X: Resolución de la ecuación $f(x) = 0$.

2. Estudio de Monotonía y Puntos Críticos

Para determinar los intervalos donde una función crece o decrece:

1. Calculamos la primera derivada $f'(x)$ empleando las reglas fundamentales (producto, cociente, cadena y derivadas de funciones trascendentes).
2. Hallamos los **puntos críticos** resolviendo $f'(x) = 0$ o identificando dónde $f'(x)$ no existe.
3. Aplicamos el **Criterio de la Primera Derivada** analizando el signo de $f'(x)$ en cada subintervalo:
   - $f'(x) > 0 \implies f(x)$ es **estrictamente creciente**.
   - $f'(x) < 0 \implies f(x)$ es **estrictamente decreciente**.

3. Clasificación de Extremos Relativos y Absolutos

- **Teorema de Weierstrass:** Si $f(x)$ es continua en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, se garantiza la existencia de un máximo y un mínimo absoluto.
- **Clasificación Local:** Si $f'(x)$ cambia de $+ \to -$ en un punto crítico, existe un **máximo local**; si cambia de $- \to +$, existe un **mínimo local**.
- **Extremos en Intervalos Cerrados:** Se comparan los valores numéricos obtenidos en los puntos críticos interiores con las evaluaciones en las fronteras de los extremos del dominio ($x = a$ y $x = b$).

4. Concavidad y Puntos de Inflexión

El estudio de la curvatura se fundamenta en la segunda derivada $f''(x)$:

- **Concavidad hacia abajo (Cóncava):** Ocurre en los intervalos donde $f''(x) < 0$.
- **Concavidad hacia arriba (Convexa):** Ocurre en los intervalos donde $f''(x) > 0$.
- **Puntos de Inflexión:** Puntos del interior del dominio donde $f''(x) = 0$ (o no existe) y se verifica un **cambio efectivo de signo** en la segunda derivada.

5. Modelación Económica y Optimización

En los problemas contextualizados se estructuraron las funciones macroeconómicas a partir de los datos del problema:

- **Función de Ingreso Total:** $I(q) = p(q) \cdot q$
- **Función de Costo Total:** $C(q) = \bar{C}(q) \cdot q$ o $C(q) = \text{Costos Fijos} + \text{Costos Variables}$
- **Función de Beneficio Total:** $B(q) = I(q) - C(q)$
- **Optimización del Beneficio:** Búsqueda del nivel de producción o precio crítico donde la primera derivada se anula ($B'(q) = 0$) y la segunda derivada es negativa ($B''(q) < 0$), asegurando la maximización de ganancias.

h